

படம் 21.23 மரங்களின் இலைப் பரப்பில் தெளிதல்

இலைகளில் உள்ள இலைத்துளைகள் மூலமாக உறிஞ்சுகின்றன. ஆனால், அவையாவும் புறத்தோலின் வழியாகவே தவரத்திற்குள் செல்கின்றன. கடல் பாசியிலிருந்து பெறப்படும் கடல் சார்ந்த தாவரங்களின் கலவைகள் தாவர இலை, பூக்கள், மற்றும் கனிகளின் மேம்பாட்டிற்கான பயனுள்ள நுண் கனிமங்களையும் சில ஹார்மோன்களையும் கொண்டுள்ளன. இலைவழி ஊட்டம் பொதுவாக அதிகாலை அல்லது மாலையில் அளிக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இலை வழி ஊட்டமளித்தல் மூலம் வழங்கப்படும் ஊட்டப் பொருள்களுக்கேற்ற துலங்கல் தாவரங்களில் விரைவாக வெளிப்படுகிறது. வேரின் மூலமாக தவரங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களைவிட வேரின் மூலம் கிடைக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகம். வேரின் மூலம் தாவரங்களுக்கு உணவளிக்க முடியாதபோது இலைவழி ஊட்டமளித்தல் பயனுள்ளதாக உள்ளது.

21.7.1 செயல்மிக்க நுண்ணுயிரிகள் (E.M)

செயல்மிக்க நுண்ணுயிரிகள் எனப்படுபவை பொதுவாக இயற்கையில் காணப்படும் பல்வேறு செயல்திறன்மிக்க நுண்ணுயிரிகளின் தொகுப்பு ஆகும். நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்திகள், பாஸ்பேட் நிலைப்படுத்திகள், ஒளிச்சேர்க்கை நுண்ணுயிர்கள், லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா, ஈஸ்ட், வேரிபாக்டீரியா, பல வகை பூஞ்சைகள் மற்றும் ஆக்டினோமைசீட்கள் திறன் மிக்க நுண்ணுயிரிகளாகும். ஊட்டப் பொருள் மறு சுழற்சி, தாவரப் பாதுகாப்பு, மண்ணின் நலம் மற்றும் வளத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் ஒவ்வொரு வகை நுண்ணுயிரிகளும் அவற்றின் நன்மை தரும் பங்கினைக் கொண்டுள்ளன.

21.7.2 பஞ்சகவ்யா

பஞ்சகவ்யா என்பது வளர்ச்சியைத் தூண்டக்கூடிய ஒரு கரைசலாகும் இது பசுவிலிருந்து பெறப்பட்ட மாட்டுச் சாணம், மாட்டின் சிறுநீர், பால், தயிர் மற்றும் நெய் ஆகியவற்றைக் கொண்டது. இந்த ஐந்து பொருள்களும் பஞ்சகவ்யா என அழைக்கப்படுகின்றன. வளர்ச்சியைத் தூண்டும் மற்றும் நோய்களைத் தடுக்கும் திறனை பஞ்சகவ்யா கொண்டுள்ளது. இது பூச்சிகளைத் தடுத்து விளைச்சலை அதிகரிக்கிறது. விவசாய நிலங்களில் கிடைக்கும் பொருள்களைக் கொண்டு விவசாயிகளே இதனைத் தயார் செய்ய முடியும்.

பஞ்சகவ்யா, விதைகளைத் தயார் செய்வதிலும் பயன்படுகிறது. இம்முறையில் விதைகள் 20 நிமிடங்களுக்கு பஞ்சகவ்ய கரைசலில் ஊற வைக்கப்படுகின்றன. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பஞ்சகவ்யா ஒரே ஒரு கரிம மூலத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு பல்வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வெளிநாட்டு மாட்டு இனங்களிலிருந்து பெறப்படும் பொருள்களை விட உள்நாட்டு மாட்டு இனங்களிலிருந்து பெறப்படும் பொருள்கள் ஊட்டம் மிகுந்தவையாக உள்ளன.

21.7.3 மண்புழுக் கரைசல்

மண்புழுக்களின் செயல்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பின் வழியாக நீர் சென்ற பிறகு சேகரிக்கப்படும் திரவம் மண்புழுக் கரைசல் எனப்படும். இது கரிம மூலக்கூறுகளிலிருந்து பெறப்படும் நுண் ஊட்டப் பொருட்களுடன் மண்புழுக்களின் வழவழப்பான சுரப்பு மற்றும் கழிவுகள் சேர்ந்த கரைசலாகும். பயிர்களுக்கு இலைத் தெளிப்பானாகவும் மண்புழுக் கரைசல் பயன்படுகிறது.



படம் 21.24 பஞ்சகவ்யா கரைசலின் பகுதிப் பொருட்கள்

8th_Science_Unit-21_TM_BIO.indd 266 12/2/2022 1:03:17 PM